

AĞIRLIK CİNSİNDEN FİYATLANDIRILAN POZLAR İÇİN METRAJ CETVELİ

Toplam Ağırlık = Benzer × Adet × Boy × (En) × Birim Ağırlık

Yapı/Bina Adı: KÜMES A BLOK									
Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir çapı veya profil tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık
15.160.1003	[M22] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton							
	Şerit temel etriyesi T1...T21 (50/60), ø8/20 — aks başına 13,55/0,20 = 68 adet, 21 aks; etriye açılım boyu 2x(0,44+0,54)+0,20 kanca = 2,16 m (blok başına)		1	1.428	2,160		ø8 nervürlü	0,000395	1,218370
	Şerit temel gövde ve montaj donatısı ø12 — aks başına 4 adet, 21 aks, aks boyu 13,55 m (blok başına)		1	84	13,550		ø12 nervürlü	0,000888	1,010722
	Bağ kirişi etriyesi BK (30/30), ø8/20 — hat başına 78.55/0,20 = 393 adet, 4 hat; etriye açılım boyu 2x(0,24+0,24)+0,20 kanca = 1,16 m (blok başına)		1	1.572	1,160		ø8 nervürlü	0,000395	0,720290
	Kolon ankraj ve guse donatısı ø12 — 21 aks x 4 kolon = 84 adet, boy 2,50 m (blok başına)		1	84	2,500		ø12 nervürlü	0,000888	0,186480
	Montaj donatısı, çiroz, pilye ve bindirme payı — betonarme proje METRAJ tablosundaki blok başına 4.159,89 kg toplamını tamamlayan fark		1	1			ø8-12 nervürlü	1,024028	1,024028
	M22 GENEL TOPLAM	ton							8,319780
15.160.1004	[M23] Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton							
	Şerit temel boyuna donatısı ø16 — aks başına 6 alt + 4 üst = 10 adet, 21 aks, aks boyu 13,55 m (blok başına)		1	210	13,550		ø16 nervürlü	0,001580	4,495890
	Bağ kirişi boyuna donatısı ø14 — hat başına 3 alt + 3 üst = 6 adet, 4 hat, hat boyu 78.55 m (blok başına)		1	24	78,550		ø14 nervürlü	0,001210	2,281092
	Bindirme, filiz ve gönye payı — betonarme proje METRAJ tablosundaki blok başına 7.287,50 kg toplamını tamamlayan fark		1	1			ø14-28 nervürlü	0,510518	0,510518
	M23 GENEL TOPLAM	ton							14,575000
15.160.1002	[M27] Nervürlü çelik hasırın yerine konulması	ton							

Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir çapı veya profil tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık
	Kümes zemin döşemesi 78.00 x 13,90 (servis bölümü hariç); Q188 hasır = 3,05 kg/m², %10 bindirme payı ile 3,355 kg/m² (blok başına)		1	1	78,000	13,900	Q188 çelik hasır	0,003355	3,637491
	M27 GENEL TOPLAM	ton							7,274982
15.165.1003	[M31] Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti	ton							
	KLN dış kolonlar — 21 çerçeve x 2 adet, boy 2,84 m (kolon üstü kotu +2,84)		21	2	2,840		SHS 150x150x6	0,026890	3,207439
	KLN iç kolonlar — 21 çerçeve x 2 adet, ortalama boy 3,68 m (eğik kiriş altında)		21	2	3,676		SHS 150x150x6	0,026890	4,151036
	AKR ana kirişler — 21 çerçeve x 2 adet, eğik boy 6,94 m (yarım açıklık 6,775 / kot farkı 1,50)		21	2	6,939		SHS 150x150x6	0,026890	7,836768
	SKR boyuna kirişler — 2 saçak + 1 mahya hattı, boy 79,00 m		3	1	79,000		SHS 150x150x6	0,026890	6,372930
	CAS çatı aşıkları — kesitte sayılan 16 hat, boy 79,80 m (saçak payı dâhil)		16	1	79,800		RHS 100x50x3	0,006720	8,580096
	YAS uzun cephe kuşakları — 4 seviye x 2 cephe, boy 79,00 m		8	1	79,000		RHS 100x50x3	0,006720	4,247040
	YAS alınlık kuşakları — 4 seviye x 2 alınlık, boy 13,55 m		8	1	13,550		RHS 100x50x3	0,006720	0,728448
	KS iç kuşaklar — 21 çerçeve x 2 adet, orta açıklık 6,00 m		21	2	6,000		RHS 100x50x3	0,006720	1,693440
	CCPR ve YCPR çatı ve cephe çaprazları — toplam 270,00 m		1	1	270,000		SHS 100x100x4	0,011950	3,226500
	Gusse, alın levhası, taban plakası ve bulonlar — profil ağırlığının %10'u		1	1			Levha ve bulon	4,004397	4,004397
	M31 GENEL TOPLAM	ton							88,096188
15.550.1202	[M34] Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg							
	Mahya kapama profili — blok başına, boy 79,80 m		1	1	79,800		50x5 lama	2,500000	199,500000
	Saçak kapama profili — blok başına 2 kenar, 2 kenar; boy 79,80 m		2	1	79,800		50x5 lama	2,500000	399,000000
	Alınlık eğim kapamaları — alınlık başına 2 eğim, 2 alınlık, 2 blok = 8; eğik boy 7,55 m		4	1	7,550		50x5 lama	2,500000	75,500000
	M34 GENEL TOPLAM	kg							1.348,000000
TKDK-0115	[M35] Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu (dere) yapılması ve yerine konulması	kg							

Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir çapı veya profil tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık
	Uzun cepheler boyunca dere — blok başına 2 kenar, saçaklı boy 79,80 m; gelişmiş genişlik 0,50 m, 0,50 mm galvanizli düz sac (0,50 x 0,0005 x 7.850 = 1,96 kg/m), birleşim ve kenet payı ile 2,00 kg/m		2	1	79,800		0,50 mm galvanizli düz sac	2,000000	319,200000
	M35 GENEL TOPLAM	kg							638,400000
15.550.1002	[M43F] 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	kg							
	Servis bölümü iç kapıları — blok başına 3 adet; kasa çevresi 2x2,10+0,90 = 5,10 m, 1,50 mm sacdan bükme kasa 3,55 kg/m		3	1	5,100		1,50 mm bükme sac kasa	3,550000	54,315000
	M43F GENEL TOPLAM	kg							108,630000
35.190.1100	[M87] Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavaşı	kg							
	Kümes içi ana kablo güzergâhı — blok başına 200 m; 200x60x1,0 mm perfore tava açılımı 0,320 m x 7,85 kg/m² = 2,510 kg/m		1	1	200,000		200x60x1,0 galvanizli perfore tava	2,510000	502,000000
	M87 GENEL TOPLAM	kg							1.004,000000
35.190.1101	[M89] Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli sac	kg							
	Tava güzergâhının tamamı — blok başına 200 m; kapak sacı açılımı 0,230 m x 7,85 kg/m² = 1,806 kg/m		1	1	200,000		1,0 mm galvanizli kapak sacı	1,806000	361,200000
	M89 GENEL TOPLAM	kg							722,400000

Yapı/Bina Adı: KÜMES B BLOK									
Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir çapı veya profil tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık
15.160.1003	[M22] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton							
	Şerit temel etriyesi T1...T21 (50/60), Ø8/20 — aks başına 13,55/0,20 = 68 adet, 21 aks; etriye açılım boyu 2x(0,44+0,54)+0,20 kanca = 2,16 m (blok başına)		1	1.428	2,160		Ø8 nervürlü	0,000395	1,218370

Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir çapı veya profil tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık
	Şerit temel gövde ve montaj donatısı ø12 — aks başına 4 adet, 21 aks, aks boyu 13,55 m (blok başına)		1	84	13,550		ø12 nervürlü	0,000888	1,010722
	Bağ kirişi etriyesi BK (30/30), ø8/20 — hat başına $78.55/0,20 = 393$ adet, 4 hat; etriye açılım boyu $2x(0,24+0,24)+0,20$ kanca = 1,16 m (blok başına)		1	1.572	1,160		ø8 nervürlü	0,000395	0,720290
	Kolon ankraj ve guse donatısı ø12 — 21 aks x 4 kolon = 84 adet, boy 2,50 m (blok başına)		1	84	2,500		ø12 nervürlü	0,000888	0,186480
	Montaj donatısı, çiroz, pilye ve bindirme payı — betonarme proje METRAJ tablosundaki blok başına 4.159,89 kg toplamını tamamlayan fark		1	1			ø8-12 nervürlü	1,024028	1,024028
	M22 GENEL TOPLAM	ton							8,319780
15.160.1004	[M23] Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton							
	Şerit temel boyuna donatısı ø16 — aks başına 6 alt + 4 üst = 10 adet, 21 aks, aks boyu 13,55 m (blok başına)		1	210	13,550		ø16 nervürlü	0,001580	4,495890
	Bağ kirişi boyuna donatısı ø14 — hat başına 3 alt + 3 üst = 6 adet, 4 hat, hat boyu 78.55 m (blok başına)		1	24	78,550		ø14 nervürlü	0,001210	2,281092
	Bindirme, filiz ve gönye payı — betonarme proje METRAJ tablosundaki blok başına 7.287,50 kg toplamını tamamlayan fark		1	1			ø14-28 nervürlü	0,510518	0,510518
	M23 GENEL TOPLAM	ton							14,575000
15.160.1002	[M27] Nervürlü çelik hasırın yerine konulması	ton							
	Kümes zemin döşemesi 78.00 x 13,90 (servis bölümü hariç); Q188 hasır = 3,05 kg/m², %10 bindirme payı ile 3,355 kg/m² (blok başına)		1	1	78,000	13,900	Q188 çelik hasır	0,003355	3,637491
	M27 GENEL TOPLAM	ton							7,274982
15.165.1003	[M31] Her çeşit profil, çelik çubuk ve saclarla karkas (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti	ton							
	KLN dış kolonlar — 21 çerçeve x 2 adet, boy 2,84 m (kolon üstü kotu +2,84)		21	2	2,840		SHS 150x150x6	0,026890	3,207439
	KLN iç kolonlar — 21 çerçeve x 2 adet, ortalama boy 3,68 m (eğik kiriş altında)		21	2	3,676		SHS 150x150x6	0,026890	4,151036

Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir çapı veya profil tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık
	AKR ana kirişler — 21 çerçeve x 2 adet, eğik boy 6,94 m (yarım açıklık 6,775 / kot farkı 1,50)		21	2	6,939		SHS 150x150x6	0,026890	7,836768
	SKR boyuna kirişler — 2 saçak + 1 mahya hattı, boy 79,00 m		3	1	79,000		SHS 150x150x6	0,026890	6,372930
	CAS çatı aşıkları — kesitte sayılan 16 hat, boy 79,80 m (saçak payı dâhil)		16	1	79,800		RHS 100x50x3	0,006720	8,580096
	YAS uzun cephe kuşakları — 4 seviye x 2 cephe, boy 79,00 m		8	1	79,000		RHS 100x50x3	0,006720	4,247040
	YAS alınlık kuşakları — 4 seviye x 2 alınlık, boy 13,55 m		8	1	13,550		RHS 100x50x3	0,006720	0,728448
	KS iç kuşaklar — 21 çerçeve x 2 adet, orta açıklık 6,00 m		21	2	6,000		RHS 100x50x3	0,006720	1,693440
	CCPR ve YCPR çatı ve cephe çaprazları — toplam 270,00 m		1	1	270,000		SHS 100x100x4	0,011950	3,226500
	Gusse, alın levhası, taban plakası ve bulonlar — profil ağırlığının %10'u		1	1			Levha ve bulon	4,004397	4,004397
	M31 GENEL TOPLAM	ton							88,096188
15.550.1202	[M34] Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg							
	Mahya kapama profili — blok başına, boy 79,80 m		1	1	79,800		50x5 lama	2,500000	199,500000
	Saçak kapama profili — blok başına 2 kenar, 2 kenar; boy 79,80 m		2	1	79,800		50x5 lama	2,500000	399,000000
	Alınlık eğim kapamaları — alınlık başına 2 eğim, 2 alınlık, 2 blok = 8; eğik boy 7,55 m		4	1	7,550		50x5 lama	2,500000	75,500000
	M34 GENEL TOPLAM	kg							1.348,000000
TKDK-0115	[M35] Galvanizli düz sacdan yağmur oluğu (dere) yapılması ve yerine konulması	kg							
	Uzun cepheler boyunca dere — blok başına 2 kenar, saçaklı boy 79,80 m; gelişmiş genişlik 0,50 m, 0,50 mm galvanizli düz sac (0,50 x 0,0005 x 7.850 = 1,96 kg/m), birleşim ve kenet payı ile 2,00 kg/m		2	1	79,800		0,50 mm galvanizli düz sac	2,000000	319,200000
	M35 GENEL TOPLAM	kg							638,400000
15.550.1002	[M43F] 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması	kg							

Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir çapı veya profil tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık
	Servis bölümü iç kapıları — blok başına 3 adet; kasa çevresi 2x2,10+0,90 = 5,10 m, 1,50 mm sacdan bükme kasa 3,55 kg/m		3	1	5,100		1,50 mm bükme sac kasa	3,550000	54,315000
	M43F GENEL TOPLAM	kg							108,630000
35.190.1100	[M87] Kablo tava sistemleri — 200x60x1,0 mm sıcak daldırma galvanizli perfore kablo tavaşı	kg							
	Kümes içi ana kablo güzergâhı — blok başına 200 m; 200x60x1,0 mm perfore tava açınımlı 0,320 m x 7,85 kg/m² = 2,510 kg/m		1	1	200,000		200x60x1,0 galvanizli perfore tava	2,510000	502,000000
	M87 GENEL TOPLAM	kg							1.004,000000
35.190.1101	[M89] Kablo tava sistemleri kapak sacı — 35.190.1100 pozuna uygun 1,0 mm sıcak daldırma galvanizli sac	kg							
	Tava güzergâhının tamamı — blok başına 200 m; kapak sacı açınımlı 0,230 m x 7,85 kg/m² = 1,806 kg/m		1	1	200,000		1,0 mm galvanizli kapak sacı	1,806000	361,200000
	M89 GENEL TOPLAM	kg							722,400000

Yapı/Bina Adı: GÜBRE ÇUKURU									
Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir çapı veya profil tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık
15.160.1003	[M24] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton							
	Radye temel 11.50 x 10.00 x 0,40 m; birim donatı oranı 110 kg/m³		1	1	115,000	0,400	Ø8-12 nervürlü	0,110000	5,060000
	Üst döşeme donatısı — proje METRAJ tablosu 577,60 kg, alan oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş		1	1			Ø8-12 nervürlü	0,577600	0,577600
	Perde ve kolon donatısı — proje METRAJ tablosu 1.961,69 kg, alan oranı ile ölçeklenmiş		1	1			Ø8-12 nervürlü	1,961690	1,961690
	M24 GENEL TOPLAM	ton							7,599290
15.160.1004	[M25] Ø 14 - Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton							
	Gübre çukuru kalın donatı — proje METRAJ tablosu 564,10 kg, alan oranı (1.000000) ile ölçeklenmiş		1	1			Ø14-28 nervürlü	0,564100	0,564100

Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir çapı veya profil tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık
	M25 GENEL TOPLAM	ton							0,564100

Yapı/Bina Adı: ÖLÜ ATMA ÇUKURU									
Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir çapı veya profil tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık
15.160.1003	[M26] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton							
	Radye ve üst döşeme — proje metraji 335,40 + 46,70 = 382,10 kg		1	1			ø8-12 nervürlü	0,382100	0,382100
	Perdeler 17,00 x 0,25 x 3,00 m³; 100 kg/m³		1	1	4,250	3,000	ø8-12 nervürlü	0,100000	1,275000
	M26 GENEL TOPLAM	ton							4,875600

Yapı/Bina Adı: YEM SILOSU BETONARME KAIDELERİ									
Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir çapı veya profil tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık
15.160.1003	[M26] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton							
	Kaideler 2,90 x 2,90 x 0,50 m³, 2 adet; 90 kg/m³		2	1	8,410	0,500	ø8-12 nervürlü	0,090000	0,756900
	M26 GENEL TOPLAM	ton							4,875600

Yapı/Bina Adı: SU DEPOSU									
Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir çapı veya profil tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık
15.160.1003	[M26] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton							
	Radye ve üst döşeme — proje metraji 223,70 + 32,90 = 256,60 kg		1	1			ø8-12 nervürlü	0,256600	0,256600
	Perdeler 13,00 x 0,25 x 3,00 m³; 100 kg/m³		1	1	3,250	3,000	ø8-12 nervürlü	0,100000	0,975000
	M26 GENEL TOPLAM	ton							4,875600

Yapı/Bina Adı: YAĞMUR SUYU DEPOSU									
Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir çapı veya profil tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık
15.160.1003	[M26] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton							
	Radye 3,00 x 3,00 x 0,30 m³; 100 kg/m³		1	1	9,000	0,300	ø8-12 nervürlü	0,100000	0,270000

Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir çapı veya profil tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık
	Perdeler 11,00 x 0,25 x 3,00 m ³ ; 100 kg/m ³		1	1	2,750	3,000	ø8-12 nervürlü	0,100000	0,825000
	Üst döşeme 3,00 x 3,00 x 0,15 m ³ ; 100 kg/m ³		1	1	9,000	0,150	ø8-12 nervürlü	0,100000	0,135000
	M26 GENEL TOPLAM	ton							4,875600

Yapı/Bina Adı: ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE SAHA ALTYAPISI									
Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir çapı veya profil tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık
15.160.1003	[M61C] Ø 8 - Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton							
	Betonarme rögarlar — beton hacmi 1,566 m ³ , ortalama donatı oranı 90 kg/m ³		1	1	1,566		ø8-12 nervürlü	0,090000	0,140940
	M61C GENEL TOPLAM	ton							0,140940

AÇIKLAMALAR VE VARSAYIMLAR

- Sarı zeminli “demir çapı veya profil tipi” hücreleri, proje toplamını tutturmak üzere yapılan dağıtımı gösterir.
- Kümes A ve B blok temellerinin donatı toplamaları betonarme paftasındaki METRAJ tablosundan aynen alınmıştır (blok başına ø6-12 = 4.159,89 kg, ø14-50 = 7.287,50 kg). Çubuk listesi (bar schedule) yerine bu toplamalar eleman bazında (şerit temel, bağ kirişi, kolon ankrajı) dağıtılmış; dağıtılamayan kısım açıkça “proje METRAJ tablosunu tamamlayan pay” satırı olarak gösterilmiştir. Genel toplamalar proje tablosuyla birebir tutmaktadır.
- Çelik taşıyıcı sistem, statik çelik projesinden alınmıştır. Profiller SHS 150x150x6 (kolon, ana kiriş, boyuna kiriş), RHS 100x50x3 (çatı aşığı, yan aşık, kuşak) ve SHS 100x100x4 (çapraz); malzeme S235JR. Çerçeve geometrisi projedeki gibidir: aks açıklıkları 3,75 + 6,00 + 3,80 = 13,55 m, kolon üstü kotu +2,84, mahya +4,34. Eleman boyları bu geometriden hesaplanmıştır.
- Gübre çukuru ve müstemilat donatısı, projedeki METRAJ tablolarından ve eleman hacmi × birim donatı oranı (kg/m³) esasıyla hesaplanmıştır.
- Birim ağırlıklar (ton/m): ø8 0,000395 · ø10 0,000617 · ø12 0,000888 · ø14 0,001210 · ø16 0,001580 · ø20 0,002470 · HEA 200 0,0423 · HEA 260 0,0541 · IPE 270 0,0361 · Z 200×70×2,5 0,00900 · L 70×70×7 0,00738 · 50×5 lama 0,00196. Çelik hasır Q188 için 3,05 kg/m², %10 bindirme payı ile 3,355 kg/m².